



PROGRAM LATIHAN KEUSAHAWANAN TEKNIKAL (TRIG) • KANGAR, PERLIS

BUKU MANUAL PENGGUNA & PANDUAN OPERASI LENGKAP

SISTEM POS & PENGURUSAN PERNIAGAAN DIGITAL BERSEPADU

TECHBYTE & PASTA CAFE

Integrasi Kursus Seni Masakan (Café) & Kursus Baiki Smartphone Bersama 3 Aplikasi Mudah Alih Android Berasaskan Real-Time Cloud MQTT

PENERBIT
GIATMARA Kangar

EDISI / VERSI
Versi 3.0 Enterprise (2026)

PANGKALAN DATA
Cloud MQTT + LocalStorage

AKSES WEB LIVE
[GitHub Pages PWA](#)

■ KURSUS SENI MASAKAN

POS Café, Imbas Meja QR, KDS Dapur, Resit 80mm

■ KURSUS BAIKI SMARTPHONE

Job REP-2026, Timeline 7-Langkah, Diagnosis, Aksesori

■ 3 APPS ANDROID SYNC

Apps Pelanggan Café, Apps Baiki Telefon & Tab Pelayan

PENGESAHAN DOKUMEN RASMI: Manual ini dikeluarkan oleh Kompleks GIATMARA Kangar sebagai panduan operasi dan amali di bawah Program Latihan Keusahawanan Teknikal (TRIG). Sebarang pengubahsuaian konfigurasi sistem hendaklah merujuk kepada Super Admin (Wan Muhadir) atau pengurus kursus berdaftar.

SENARAI KANDUNGAN MANUAL OPERASI

Susunan bab, topik pembelajaran dan panduan tatacara sistem mengikut modul:

BAB	PERKARA / MODUL OPERASI	SKOP PENGGUNAAN & CIRI UTAMA	M/S
BAB 1	Pengenalan & Visi Ekosistem	Objektif TRIG, integrasi 2 kursus, seni bina SPA PWA & penyimpanan setempat.	3
BAB 2	Seni Bina Laman Utama & Navigasi	Papan tanda kayu TechByte, 3 kad paparan interaktif, & butang bulat LOGIN ADMIN.	4
BAB 3	Kawalan Keselamatan & 9 Peranan (RBAC)	Profil 9 staf rasmi, kata laluan lalai, akaun Customer Service & pemisahan hak akses.	5
BAB 4	Modul Kursus Seni Masakan (Café POS)	Terminal POS, Meja M01-M10, Kod QR meja, Paparan Dapur KDS masa nyata.	6
BAB 5	Modul Kursus Baiki Smartphone	Job REP-2026, 7 langkah pembaikan, kos alat ganti, POS aksesori & warranty card.	7
BAB 6	Ekosistem 3 Aplikasi Android (Cloud Sync)	Apps Pelanggan Café, Apps Baiki Telefon, Apps Tab Pelayan & MQTT Broker.	8
BAB 7	Inventori Pusat & Perolehan (PR/PO)	Kawalan 5 kategori stok, paras pesanan semula, aliran kelulusan PR ke PO pembekal.	9
BAB 8	Kewangan, Untung & Rugi (P&L;) & Audit	Pusat laporan untung kasar/bersih, penyata kewangan & log jejak keselamatan.	10
BAB 9	Penerbitan GitHub Pages, Resit & FAQ	Format thermal 80mm/58mm, kemas kini GitHub folder /docs & soalan lazim.	11

MATRIKS PANTAS SISTEM & LOG MASUK RASMI

PAUTAN SISTEM UTAMA (LIVE WEB): https://wmdir2026.github.io/TRIG_GM_Kangar/	PORTAL ADMIN / STAF: Klik ikon bulat mangga & perisai di bucu atas kanan
3 APLIKASI MUDAH ALIH (ANDROID PWA): - Pelanggan Café: ?app=customer - Baiki Smartphone: ?app=repair - Apps Tab Pelayan: ?app=waiter	KREDENSIAL PANTAS: - Super Admin: admin / admin123 - Pelayan Tab: pelayan / pelayan123 - Demo Reset: Profil Staf ➔ Reset Data

BAB 1: PENGENALAN & SENI BINA EKOSISTEM

Sistem Pengurusan Perniagaan Digital & POS Bersepadu TECHBYTE & PASTA CAFE TRIG GIATMARA KANGAR (Versi 3.0 Pro Enterprise) merupakan satu mercu tanda transformasi digital komprehensif bagi Kompleks GIATMARA Kangar, Perlis. Sistem ini dibangunkan khas untuk memacu program latihan keusahawanan teknikal (TRIG) yang menggabungkan dua kluster kursus utama di bawah satu ekosistem perniagaan komersial yang sebenar.

■ 1. PUSAT KAWALAN TRIG

- Super Admin (Wan Muhadir)
- Kawalan Inventori Pusat
 - Kelulusan Perolehan PR/PO
 - Laporan Kewangan Bersepadu
 - Log Jejak Audit Keselamatan

■ 2. MODUL SENI MASAKAN

- Pengurus: Muhammad Aizat
- Terminal POS Juruwang Café
 - Paparan Dapur Masa Nyata (KDS)
 - 10 Meja Makan (QR Meja)
 - Apps Pelanggan & Tab Pelayan

■ 3. MODUL BAIKI SMARTPHONE

- Pengurus: En. Mohd Rizwan
- Pendaftaran Job Servis (REP-)
 - Diagnosis & Kos Alat Ganti
 - POS Jualan Aksesori Telefon
 - Apps Semakan Status Pelanggan

Prinsip Utama Pembangunan Sistem:

- **Zero-Cost Infrastructure:** Berjalan sepenuhnya di atas peranti web/pelayar moden tanpa keperluan langganan server berbayar bulanan.
- **Real-Time Multi-Device Sync:** Menyokong penyelarasan automatik antara telefon bimbit pelanggan, tablet pelayan, skrin dapur KDS, dan kaunter juruwang melalui broker awan MQTT awam berenkripsi WebSocket (WSS).
- **Latihan Amali Komersial:** Pelatih GIATMARA mempelajari pengurusan inventori alat ganti dan bahan mentah, pengiraan kos barangan dijual (COGS), margin untung kasar, dan aliran perolehan berstandard korporat.
- **Pengasingan Keselamatan (RBAC):** Memastikan pelanggan awam tidak dapat mencero boh portal pengurusan staf, dan staf mengendalikan modul mengikut bidang kuasa masing-masing.

BAB 2: SENI BINA LAMAN UTAMA & NAVIGASI PENGGUNA

Laman pendaratan utama (*Main Landing Page*) menampilkan reka bentuk eksklusif yang memukau bertemakan suasana kafe moden berlatarbelakangkan tekstur kayu premium, papan tanda ikonik TECHBYTE & PASTA CAFE, serta penunjuk slogan:

MAKAN • MINUM • BAIKPULIH • SANTAI • SEMBANG • PLAN DIRI ANDA

Perincian 3 Kad Interaktif Laman Utama:

KAD PAPARAN	TINDAKAN KLIK & DESTINASI	PERANAN SASARAN
KAD 1 (KIRI) Masakan Itali	Klik Sini: Pesan Makanan Itali Membawa pengguna terus ke menu pesanan makanan & minuman Café GIATMARA Kangar (Pilihan Makan Sini / Meja atau Bungkus). Ikon pentadbir disembunyikan sepenuhnya.	PELANGGAN AWAM (Akses Bebas)
KAD 2 (TENGAH) Baikpulih Telefon Bimbit	Klik Sini: Baiki & Semak Telefon Membawa pengguna ke Portal Semakan Status Pembaikan Telefon Pintar masa nyata (carian no. job / telefon) & borang temujanji servis baiki.	PELANGGAN AWAM (Akses Bebas)
KAD 3 (KANAN) Jom Makan & Baiki Telefon	Dua Butang Pantas: ■ Pesan Makan] → Buka Menu Makanan Café ■ Baiki Telefon] → Buka Portal Baiki Smartphone	PELANGGAN AWAM (Akses Gabungan)

Butang Bulat LOGIN ADMIN / STAF (Atas Kanan):

Terletak di bahagian atas kanan skrin pendaratan utama. Direka dengan bingkai neon biru bercahaya yang menempatkan ikon perisai keselamatan dan mangga kunci. Butang ini khusus untuk kakitangan GIATMARA, pengajar, dan juruteknik log masuk ke platform pengurusan dalaman. Pengguna awam yang melayari menu pelanggan langsung tidak melihat pautan pentadbiran ini bagi menjamin keselamatan rekod perniagaan.

BAB 3: KAWALAN KESELAMATAN & 9 PERANAN PENGGUNA (RBAC)

Sistem ini menggunakan matriks kawalan akses berasaskan peranan (*Role-Based Access Control*) yang ketat. Sebanyak 9 akaun pengguna rasmi telah dipranilai (*pre-seeded*) mengikut jawatan sebenar di GIATMARA Kangar:

ID	NAMA PEGAWAI / STAF	PERANAN (ROLE)	LOGIN / PASSWORD	SKOP KUASA & CAPAIAN
USR-001	Wan Muhadir	SUPER ADMIN	admin / admin123	Akses Semua 3 Modul Secara Unlimit (Café, Baiki Telefon, Pusat Kawalan, Kewangan, Perolehan & Tetapan).
USR-002	Muhammad Aizat	MANAGER CAFE	manager_cafe / manager123	Pengurusan Kursus Masakan, Tambah/Edit Menu, Inventori Dapur, Laporan Jualan Makanan.
USR-003	Chef Nur Atiqah & Pelatih	CAFE STAFF	cafe / cafe123	Operasi Dapur Masa Nyata (KDS), Kemaskini Status Masakan (Preparing/Ready), Semakan Resipi.
USR-004	NUR Atiqah	CAFE CASHIER	cashier_cafe / cashier123	Kaunter Jualan POS Café, Terima Bayaran Tunai/QR, Pengeluaran Resit Rasmi & Cetakan Thermal.
USR-005	En. Mohd Rizwan	MANAGER REPAIR	manager_repair / manager123	Pengurusan Kursus Baiki Smartphone, Kelulusan Sebut Harga, Inventori Alat Ganti & Mesin Bengkel.
USR-006	Muhammad Faiz	REPAIR STAFF	repair / repair123	Juruteknik Bengkel, Diagnosis Kerosakan, Pelaksanaan Kerja Baiki, QC Testing & Penyerahan.
USR-007	Mohd Nabil	SMARTPHONE CASHIER	cashier_repair / cashier123	Kaunter Bayaran Baiki, POS Jualan Aksesori Telefon, Cetakan Kad Jaminan Waranti Servis 30 Hari.
USR-008	ROSYITA	CUSTOMER	pelanggan / customer123	Pelanggan Awam: Memesan makanan di meja & menyemak status pembaikan telefon pintar sahaja.
USR-009	Pelatih Masakan (Pelayan)	CUSTOMER SERVICE	pelayan / pelayan123	AKSES KHAS EXCLUSIVE: Dihadkan hanya ke Apps Tab Pelayan (Android Tablet POS). Tiada akses ke kewangan/admin.

Ciri Keselamatan Khusus Akaun CUSTOMER SERVICE:

Akaun **Pelatih Masakan (Pelayan)** dicipta khas untuk membolehkan pelatih kursus masakan bertugas sebagai pelayan di ruang makan pelanggan menggunakan tablet android tanpa risiko keselamatan. Apabila akaun ini log masuk, sistem secara automatik mengunci antara muka ke paparan **Apps Tab Pelayan** dan menyekat akses ke bahagian Pentadbiran, Inventori, dan Pengurusan Kewangan. Apabila butang 'Log Keluar' ditekan, sistem kembali serta-merta ke Menu Pelanggan Awam.

BAB 4: MODUL KURSUS SENI MASAKAN (CAFÉ POS & KDS)

Modul Café direka khusus berlandaskan operasi sebenar restoran moden bertemakan *TastyBites* dengan pelbagai hidangan Itali kegemaran ramai seperti Beef Carbonara, Seafood Marinara, Pizza Margherita, dan minuman segar.

1. Pengurusan 10 Meja Makan Restoran (M01 hingga M10):

Sistem menyokong 10 meja makan dengan pemantauan status visual secara langsung: **KOSONG (Available - Hijau)**, **DIDUDUKI (Occupied - Merah)**, dan **DITEMPAH (Reserved - Kuning)**. Setiap meja dilengkapi dengan **Kod QR Meja Unik** yang boleh dicetak terus oleh pengurus untuk ditampal di atas meja makan. Apabila pelanggan mengimbas kod QR ini menggunakan telefon pintar, aplikasi pesanan dibuka dengan nombor meja ditetapkan secara automatik.

2. Terminal Pesanan Juruwang (Food Ordering POS):

Direka untuk skrin sentuh kaunter juruwang. Menyokong penapisan menu mengikut kategori, pemilihan meja / bungkus, kiraan automatik subtotal, diskaun keusahawanan, cukai 0% bagi latihan, dan kaedah bayaran TUNAI atau DUITNOW QR. Sebaik pesanan dihantar, notifikasi bunyi berdering dan pesanan terus muncul di skrin dapur KDS.

3. Paparan Pesanan Dapur Masa Nyata (Kitchen Display System - KDS):

Skrin dapur (KDS) memaparkan tiket pesanan mengikut giliran masa masuk (*First In First Out - FIFO*). Chef atau pelatih masakan boleh menukar status pesanan dengan satu klik:

STATUS KDS	TINDAKAN DAPUR	KESAN SISTEM & NOTIFIKASI
PESANAN BARU (NEW)	Tiket baru masuk dari pelanggan atau juruwang.	Bunyi chime berdering di dapur & tablet pelayan.
SEDANG DIMASAK (PREPARING)	Chef klik 'Mula Memasak' dan hidangan disediakan.	Kunci Pembatalan Aktif: Pelanggan di telefon tidak boleh membatalkan pesanan lagi.
SIAP DIHIDANG (READY)	Makanan siap diplating dan sedia dihantar ke meja.	Bunyi chime 'Ready' berbunyi, tablet pelayan memaklumkan pesanan siap dihidang.
SELESAI (COMPLETED)	Pelayan telah menghantar hidangan kepada pelanggan.	Pesanan diarkibkan ke penyata jualan, meja dikosongkan.

BAB 5: MODUL KURSUS BAIKI SMARTPHONE & BENGKEL

Modul Bengkel Baiki Smartphone menyediakan latihan lengkap pengurusan pusat servis gajet berstandard industri. Setiap peranti yang dihantar pelanggan didaftarkan dengan nombor siri unik (cth: **REP-2026-00001**) dan dipantau rapi melalui 7 fasa kerja:

FASA KERJA	AKTIVITI TEKNIKAL & AMALI PELATIH	DOKUMEN & OUTPUT
1. DITERIMA (Received)	Penerimaan fizikal di kaunter, rekod IMEI, jenama/model, keadaan calar & simptom kerosakan.	Borang Penerimaan Peranti & Tag ID Job REP.
2. DIAGNOSIS (Diagnosis)	Pelatih menjalankan pemeriksaan voltan, arus pengecasan, keterusan litar & ujian perkakasan.	Laporan Diagnosis Kerosakan Pelatih.
3. SEBUT HARGA (Quotation)	Pengiraan kos alat ganti tulen + upah buruh servis. Pengurus meluluskan sebut harga.	Invois Sebut Harga Pelanggan (SMS/WhatsApp).
4. KERJA MEMBAIKI (Repairing)	Pelaksanaan penggantian skrin LCD, penukaran bateri, baikpulih port caj, atau cucian ultrasound.	Penolakan stok alat ganti dari inventori.
5. UJIAN KUALITI (Testing / QC)	Checklist QC menyeluruh: ujian sentuhan skrin, kamera depan/belakang, speaker, mikrofon & wifi.	Sijil Pemeriksaan Kualiti Lulus QC.
6. SEDIA DIAMBIL (Ready)	Peranti telah dibersihkan, dibungkus dan disimpan di peti simpanan selamat sedia untuk kutipan.	Notifikasi siap kepada pelanggan.
7. SELESAI (Completed)	Pelanggan menguji peranti di kaunter, membuat bayaran penuh dan menandatangani penerimaan.	Resit Rasmi & Kad Waranti 30 Hari.

POS Jualan Aksesori Telefon Pintar:

Bengkel ini turut mengendalikan jualan aksesori tulen seperti kabel USB Type-C 60W, pelindung skrin Privacy Tempered Glass 9H, pengecas pantas GaN 65W, dan Powerbank 20,000mAh. Transaksi jualan aksesori direkodkan secara terus ke dalam sistem POS dan menyumbang kepada margin pendapatan keseluruhan bengkel.

BAB 6: EKOSISTEM 3 APLIKASI ANDROID & CLOUD SYNC

Sistem ini disokong oleh ekosistem 3 aplikasi mudah alih Android Native-like yang dibina berasaskan teknologi Progressive Web App (PWA) dan diselaraskan secara langsung melalui protokol awan MQTT Broker (wss://broker.emqx.io:8084/mqtt):

APLIKASI MUDAH ALIH	FORMAT & SASARAN	FUNGSI UTAMA & CIRI-CIRI KHUSUS
1. APPS PELANGGAN CAFÉ (Android Phone App)	Skrin Telefon Pintar ?app=customer Pelanggan Awam	• Imbas kod QR meja café atau pilih meja sendiri. • Pesan hidangan pasta, pizza & minuman. • Bayaran digital DuitNow QR. • Live Dapur Tracker: Pantau masakan dengan kunci pembatalan automatik apabila dapur mula memasak.
2. APPS BAIKI TELEFON (Android Phone App)	Skrin Telefon Pintar ?app=repair Pelanggan Awam	• Live Tracker: Semak status pembaikan (timeline 7 langkah). • Daftar Baiki: Hantar maklumat kerosakan peranti untuk sebut harga & jana No Job segera. • Katalog Aksesori: Lihat stok kabel, tempered glass, charger & casing.
3. APPS TAB PELAYAN (Android Tablet POS)	Skrin Tablet Lebar ?app=waiter Staf / Pelayan Sahaja	• Susun Atur 3 Kolum: Kolum 1 (Peta visual 10 meja restoran), Kolum 2 (Papan sentuh menu pantas), Kolum 3 (Tiket pesanan dapur & kutipan bayaran). • Papar kod QR meja terus ke telefon pelanggan. • Akses Terhad: Khusus untuk USR-009 Customer Service & Super Admin.

Mekanisme Penyelarasan Masa Nyata (Cloud MQTT Engine):

Sistem menggunakan dwi-saluran sinkronisasi: **BroadcastChannel** untuk peranti dalam pelayar yang sama, dan **MQTT over WebSocket (WSS)** untuk komunikasi rentas peranti tanpa had jarak. Apabila pelanggan membuat pesanan di telefon bimbit mereka, event ORDER_CREATED disiarkan serta-merta ke tablet pelayan dan skrin dapur dalam masa kurang dari 0.5 saat berserta nada dering audio automatik.

BAB 7: INVENTORI PUSAT & ALIRAN PEROLEHAN (PR/PO)

Pusat Inventori Bersepadu mengawal bekalan stok merentasi 5 kategori barangan utama: **Bahan Mentah Masakan**, **Minuman Café**, **Alat Ganti Telefon**, **Aksesori Smartphone**, dan **Peralatan & Mesin Bengkel**.

Aliran Lengkap Perolehan Berstandard GIATMARA:

LANGKAH	TINDAKAN OPERASI	PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB
1. Amaran Stok Rendah	Sistem mengesan baki stok mencapai atau di bawah Paras Pesanan Semula (*Reorder Level*). Amaran automatik dipaparkan di Dashboard.	Sistem Automatik
2. Permintaan Belian (PR)	Pengurus Masakan atau Pengurus Baiki menjana Permintaan Belian (cth: PR-2026-00001) menyenaraikan item dan anggaran kos.	Pengurus Operasi Kursus
3. Kelulusan Super Admin	Super Admin (Wan Muhadir) menyemak keperluan bajet, justifikasi latihan dan meluluskan PR menjadi Pesanan Belian Rasmi (PO).	Wan Muhadir (Super Admin)
4. Pengeluaran PO Rasmi	Pesanan Belian Rasmi (PO-2026-00001) dihantar kepada pembekal berdaftar (cth: Fresh Mart Supplies, ProParts Tech).	Pegawai Perolehan / Admin
5. Penerimaan & Penyelarasan	Staf menerima barangan fizikal, menyemak kualiti, dan mengesahkan penerimaan. Baki inventori meningkat secara automatik.	Staf Penerima Barang

BAB 8: PENGURUSAN KEWANGAN, PENYATA P&L; & AUDIT

Pusat Kewangan Bersepadu mengagregatkan semua transaksi daripada jualan makanan café dan perkhidmatan bengkel smartphone ke dalam satu lejar digital yang telus dan boleh diaudit:

1. Penyata Untung & Rugi Bersepadu (Profit & Loss Statement):

- **Jumlah Hasil Jualan Kasar:** Gabungan jualan menu makanan, minuman, upah servis baiki, dan jualan aksesori telefon.
- **Kos Barangan Dijual (COGS):** Kos bahan mentah dapur dan kos modal alat ganti telefon pintar yang telah digunakan.
- **Untung Kasar (Gross Profit):** Hasil Kasar tolak COGS, dengan peratusan margin keuntungan dipaparkan dalam bentuk graf interaktif.
- **Eksport Laporan:** Menyokong muat turun data kewangan dalam format lembaran kerja CSV / Excel bagi tujuan pelaporan jabatan.

2. Log Jejak Audit Keselamatan (Audit Trail):

Setiap aktiviti kritikal direkodkan bersama cap waktu tepat (*timestamp* ISO), nama pengguna dan peranan, serta modul yang terlibat. Antara aktiviti yang diaudit termasuk: pendaftaran produk baru, perubahan harga, pengeluaran resit jualan, kemas kini status job baiki, kelulusan perolehan PO, dan percubaan log masuk pengguna. Ini menghapuskan sebarang keraguan dan memastikan integriti latihan keusahawanan sentiasa terpelihara.

BAB 9: PENERBITAN GITHUB PAGES, RESIT & SOALAN LAZIM

1. Panduan Penerbitan ke GitHub Pages:

Sistem ini telah dikonfigurasi untuk diterbitkan secara langsung di bawah pautan rasmi:

https://wmdir2026.github.io/TRIG_GM_Kangar/

Untuk mengemas kini sistem ke GitHub, salin keseluruhan isi folder **/docs** yang telah siap dikompilasi ke dalam cawangan (*branch*) utama repositori GitHub anda.

2. Format Resit Rasmi & Cetakan Thermal:

Sistem menyokong pelbagai format cetakan resit: **Thermal Printer 80mm & 58mm** (sesuai untuk mesin POS kaunter) serta **Cetakan Lembaran A4**. Setiap resit memaparkan nama rasmi **TECHBYTE & PASTA CAFE** di atas teks **TRIG GIATMARA KANGAR**, logo rasmi GIATMARA, nombor rujukan resit unik, pecahan item, cara bayaran, dan nota jaminan waranti 30 hari bagi kerja pembaikan.

3. Soalan Lazim (FAQ) & Penyelesaian Masalah Pantas:

SOALAN LAZIM	PENYELESAIAN & JAWAPAN TEKNIKAL
Bagaimana jika saya ingin menetapkan semula data demo?	Klik pada gambar profil staf di bahagian atas kanan navbar → Pilih 'Reset Data Demo'. Sistem akan memuat semula semua data awal rasmi GIATMARA Kangar.
Pelanggan ingin membatalkan pesanan makanan di telefon, bolehkah?	Pelanggan boleh membatalkan pesanan selagi status tiket adalah 'BARU (NEW)'. Sebaik pihak dapur menekan 'Mula Memasak' (PREPARING), butang batal dikunci secara automatik.
Apakah fungsi akaun Pelatih Masakan (Pelayan)?	Akaun ini (id: pelayan, pass: pelayan123) khusus untuk mengendalikan tablet pelayan di meja makan. Ia dihadkan daripada mengakses pusat kawalan, inventori, dan kewangan.
Bagaimana cara membuka apps mudah alih secara langsung di telefon?	Buka pelayar telefon dan layari: • Pesanan Makanan: .../?app=customer • Baiki Telefon: .../?app=repair • Tablet Pelayan: .../?app=waiter

DISEDIAKAN OLEH: JAWATANKUASA TEKNIKAL & KEUSAHAWANAN TRIG GIATMARA KANGAR
Kompleks GIATMARA Kangar, Jalan Kangar-Alor Setar, 01000 Kangar, Perlis • Tel: +60 4-976 1234